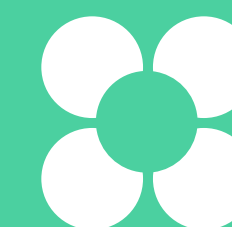


Табличные части

Антон Чаусов
Ведущий программист-разработчик в ITLand



Антон Чаусов

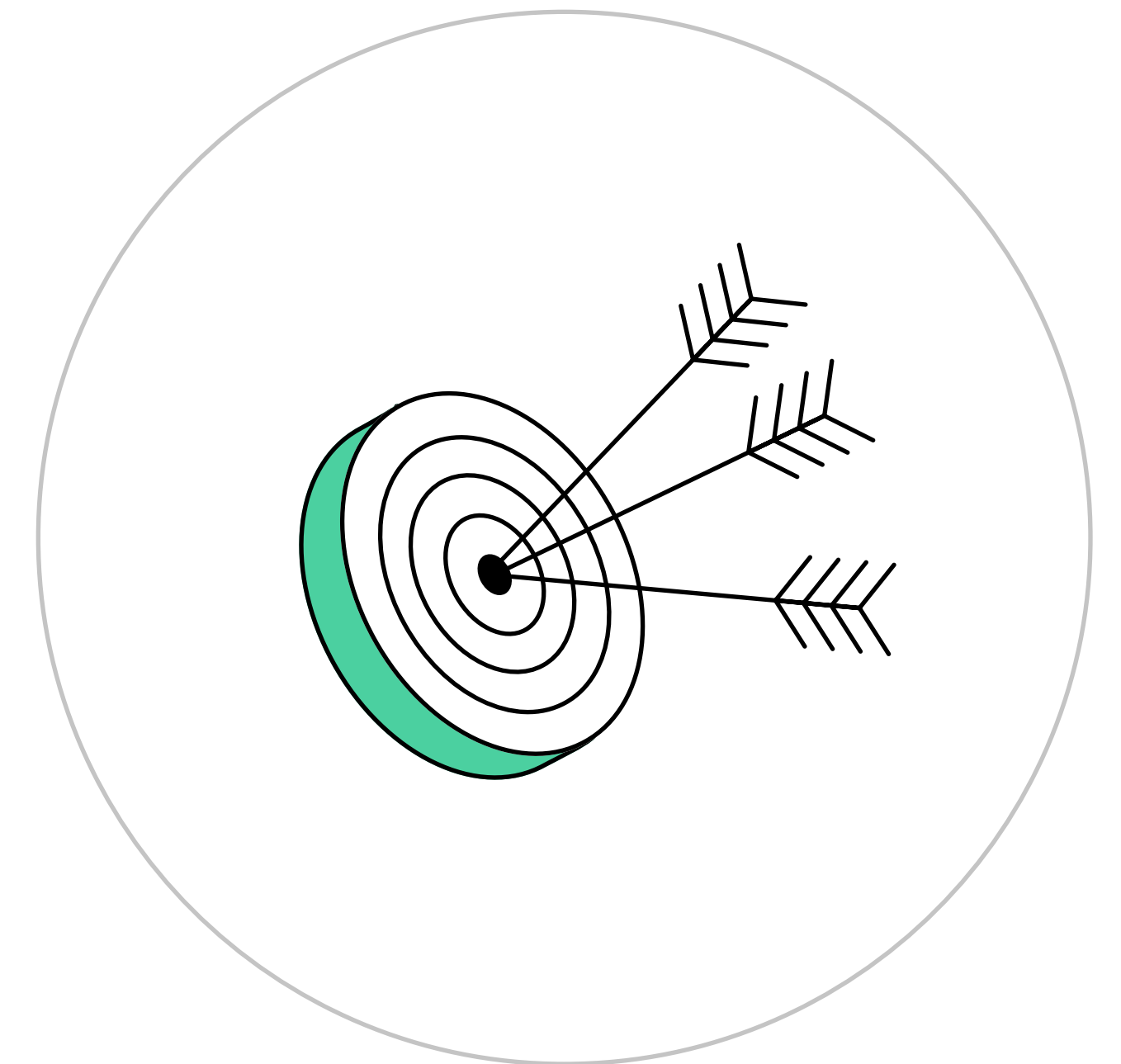
О спикере:

- ведущий программист-разработчик
- в разработке программного обеспечения с 2011 года
- более 5 лет работал руководителем отдела разработки
- эксперт по технологическим вопросам фирмы 1С
- эксперт чемпионатов WorldSkills



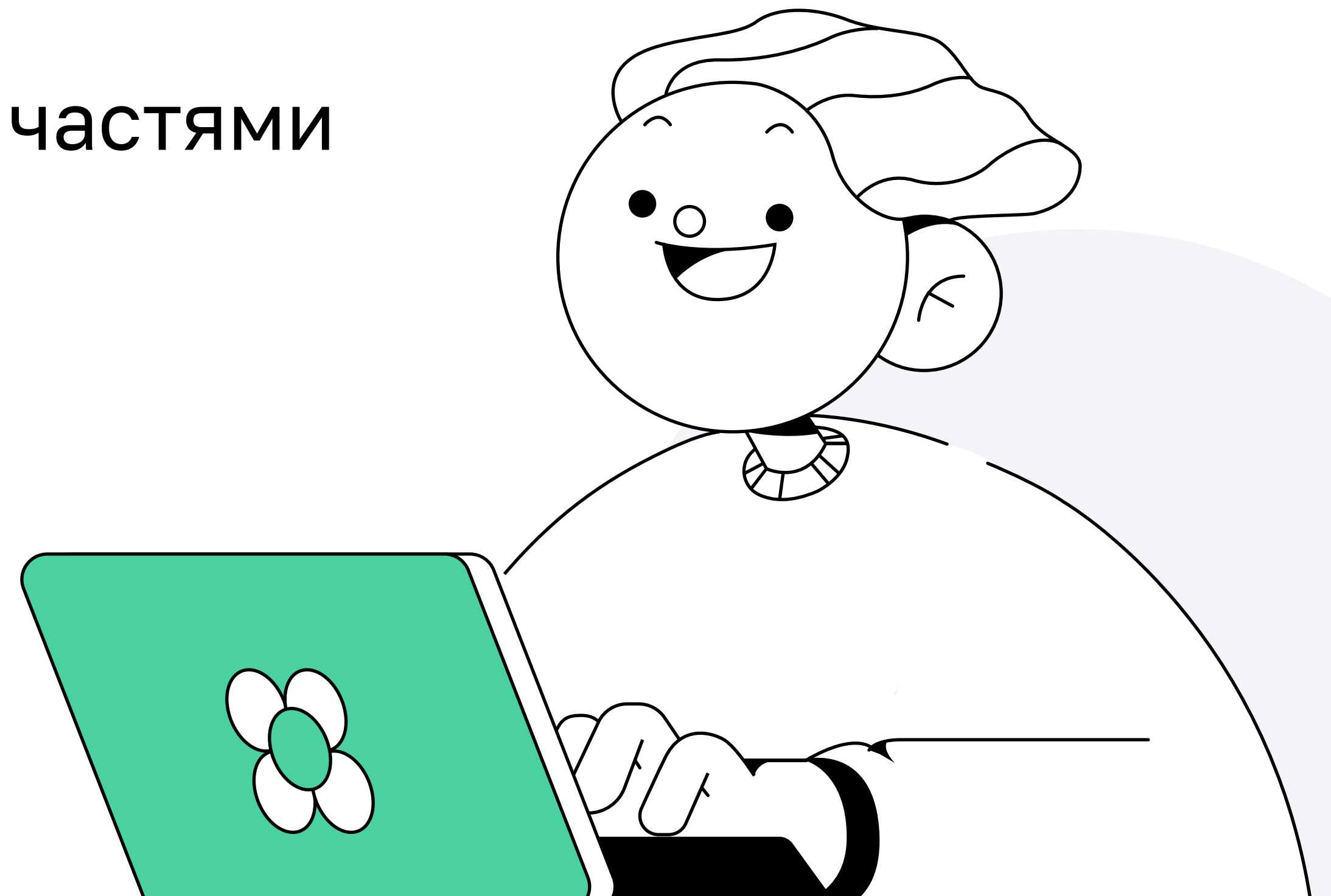
Цели занятия

- Разобрать работу с табличными частями
- Научиться работать с обращениями к табличным частям из программного кода



План занятия

- 1 Табличная часть
- 2 Реквизиты
- 3 Командная панель
- 4 Примеры работы с табличными частями
- 5 Домашнее задание
- 6 Итоги

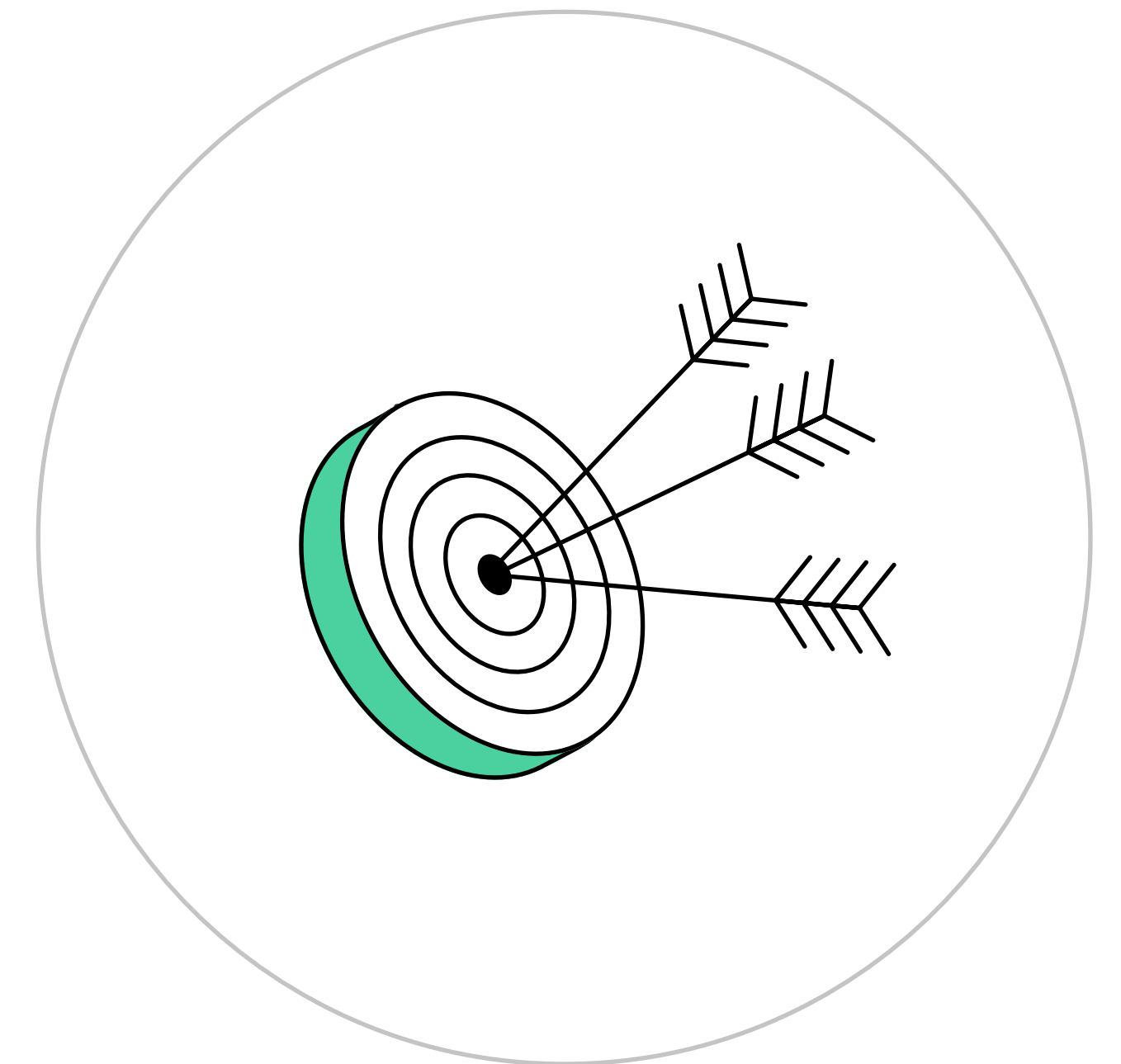


Табличная часть



Цели занятия

- Дать определение табличной части
- Научиться работать с табличной частью в программном коде



Табличная часть

Табличная часть (ТЧ) — это составная часть многих прикладных объектов:

- справочников
- документов
- обработок
- планов видов характеристик
- планов счетов
- планов видов расчёта
- бизнес-процессов
- планов обмена
- задач

Табличная часть

Зачастую сущности предметной области характеризуются набором однородных атрибутов, например:

- у сотрудника может быть несколько образований
- у контрагента — множество адресов и телефонов
- у документа поступления товаров — список отгруженной номенклатуры

Табличная часть

Предназначена для хранения информации, структура которой одинакова для всех элементов прикладного объекта, но количество может быть различным.

Например, представьте себе обычный кассовый чек. На всех чеках есть дата, номер, информация о магазине, и во всех чеках есть список товаров. Состав списка в каждом чеке будет одинаковый: название товара, количество и стоимость. Но у каждого покупателя количество товаров будет отличаться

Табличная часть

Документ «Реализация товаров и услуг» может иметь табличную часть **Товары**.

Состав колонок табличной части одинаков:
Номенклатура, Количество, Цена, Сумма.

Количество строк у каждой конкретной
Реализации может отличаться

Табличная часть

При работе с табличными частями часто бывает необходимо автоматизировать вычисление значений в строке.

Например, при изменении количества или цены пересчитывать сумму:

$$\text{Сумма} = \text{Количество} \times \text{Цена}$$

Табличная часть

○ ○ ○

```
&НаКлиенте
[-] Процедура ТоварыИУслугиКоличествоПриИзменении (Элемент)
    ПересчитатьСуммуСтроки ();
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
[-] Процедура ТоварыИУслугиЦенаПриИзменении (Элемент)
    ПересчитатьСуммуСтроки ();
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
[-] Процедура ПересчитатьСуммуСтроки ()
    ТекущиеДанныеТаблицы = Элементы.ТоварыИУслуги.ТекущиеДанные;
    [-] Если ТекущиеДанныеТаблицы = Неопределено Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;

    ТекущиеДанныеТаблицы.Сумма = ТекущиеДанныеТаблицы.Количество * ТекущиеДанныеТаблицы.Цена;
КонецПроцедуры
```

Итоги

- В табличные части выводится списковая информация, состав которой одинаков, а количество может отличаться у разных элементов
- Табличные части на форме выводятся в виде таблиц формы. К таблицам можно обращаться программно

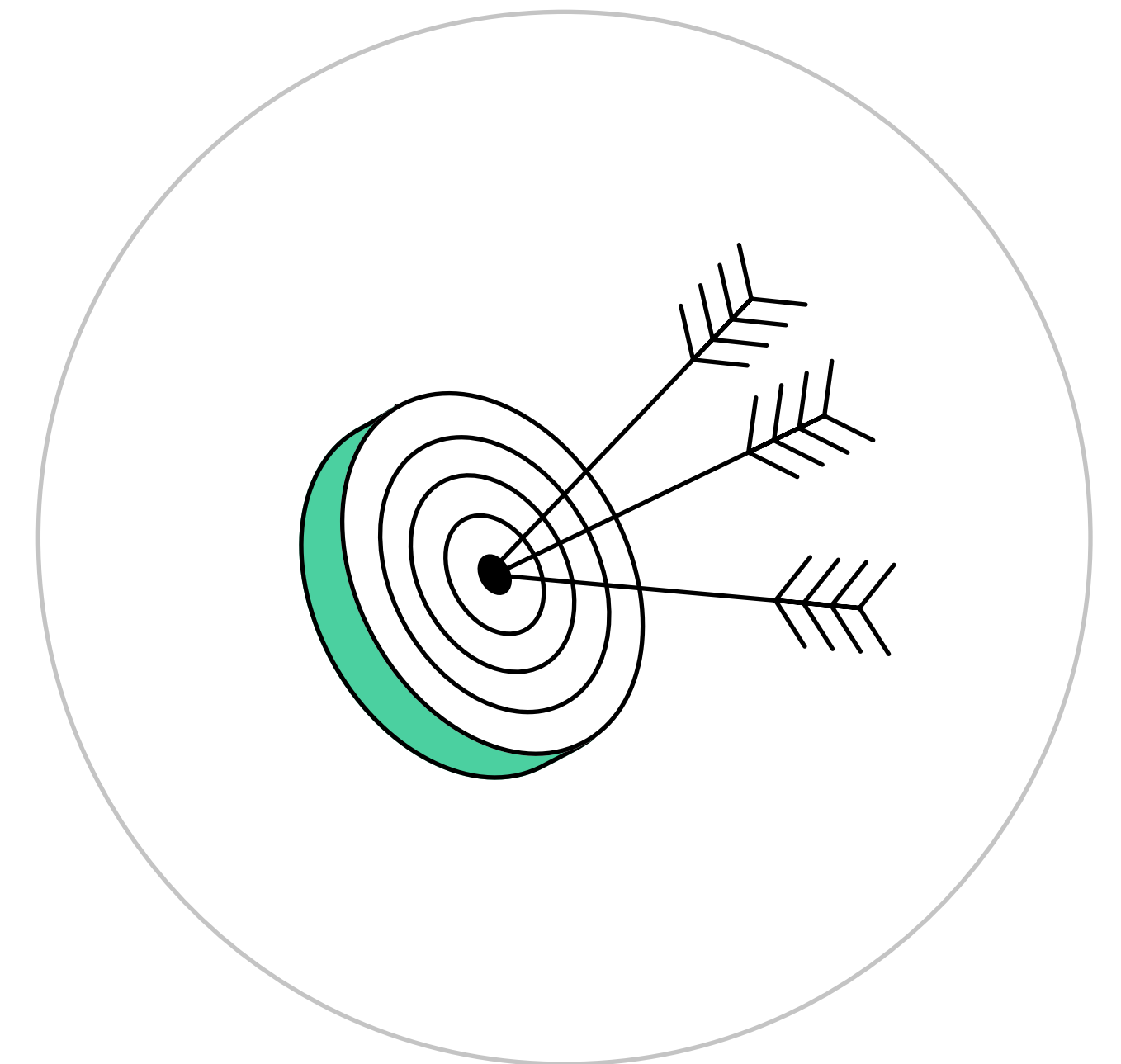


Реквизиты



Цели занятия

- Разобрать способы настройки реквизитов табличной части
- Научиться подсчитывать итог по колонке таблицы и выводить его



Реквизиты

Табличные части состоят из реквизитов (колонок).

Реквизиты не могут называться **Ссылка** (это сам элемент — владелец табличной части) и **НомерСтроки**.

В остальном рекомендации такие же, как для обычных реквизитов

Реквизиты

Реквизит **НомерСтроки** содержит числовой порядковый номер текущей строки.

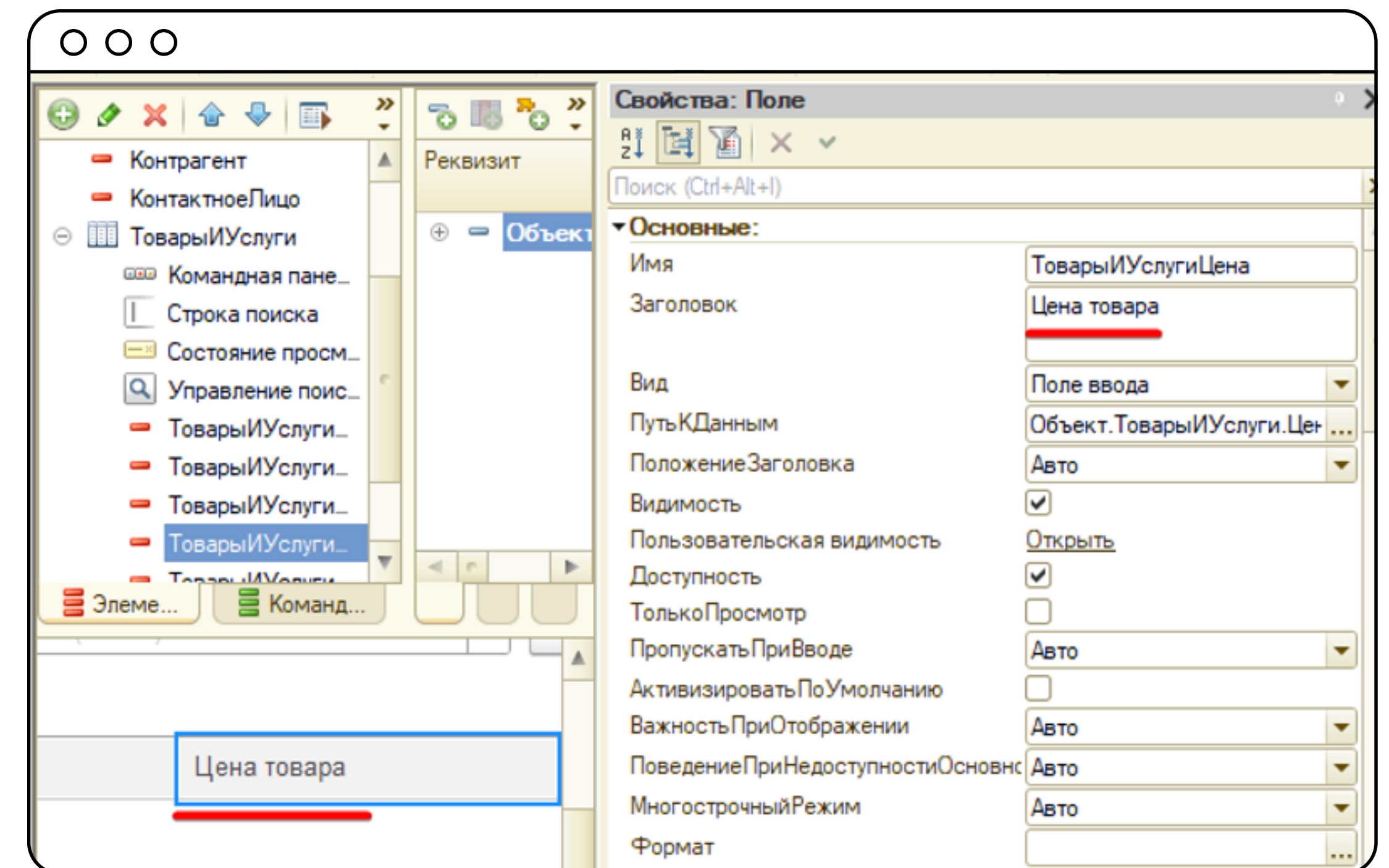
Нумерация строк в таблице значений начинается с 1 и заканчивается количеством строк в таблице.

Метод **Количество()** вернёт количество строк в ТЧ

Реквизиты на форме

При работе с формой реквизиты табличной части настраиваются так же, как обычные реквизиты, имеют те же свойства:

- заголовок — текст в названии колонки, отображаемый пользователю
- имя реквизита используется для обращения к реквизиту программно
- путь к данным — путь хранения реквизита в ТЧ



Подвал табличной части

Свойства: Таблица

Поиск (Ctrl+Alt+I)

▼ Основные:

Имя: ТоварыИУслуги

Заголовок:

ПутьКДанным: Объект.ТоварыИУслуги

ПоложениеЗаголовка: Нет

Видимость: ☒

Пользовательская видимость: Открыть

Доступность: ☒

ТолькоПросмотр: ☐

Автозаполнение колонок: ☐

ПропускатьПриВводе: Авто

АктивизироватьПоУмолчанию: ☐

РежимВыбора: ☐

МножественныйВыбор: ☐

ВажностьПриОтображении: Авто

ПоведениеПриНедоступностиОс: Авто

▼ Использование:

ПоложениеКоманднойПанели: Авто

ИзменятьСоставСтрок: ☒

ИзменятьПорядокСтрок: ☒

Состав команд: Открыть

Отображение: Список

РежимВводаСтрок: В конце списка

РежимВыделения: Множественный

РежимВыделенияСтроки: Ячейка

Шапка: ☒

Подвал: ☒

Вывод: Авто

Так как табличная часть выводится на форму в виде таблицы, у неё (и её реквизитов) появляется дополнительная функциональность: можно вывести данные в подвал.

Чаще всего в подвал выводятся итоговые значения числовых колонок.

В свойствах элемента формы таблицы следует указать использование подвала

Подвал табличной части

Затем нужно у реквизита заполнить свойство **ПутьКДаннымПодвала** и при необходимости **ТекстПодвала**

О О О

Свойства: Поле

Поиск (Ctrl+Alt+I)

Основные:

Имя: ТоварыИУслугиСумма

Заголовок:

Вид: Поле ввода

ПутьКДанным: Объект.ТоварыИУслуги.Сум...

ПоложениеЗаголовка: Авто

Выбор реквизита

НомерСтроки

Номенклатура

Количество

Цена

Сумма

Σ КоличествоСтрок

Σ ИтогоКоличество

Σ ИтогоЦена

Σ ИтогоСумма

Строка [0]

Элементы

OK

Отмена

ТекстПодвала: ИТОГО:

ПутьКДаннымПодвала: Объект.ТоварыИУслуги.ИтогоСумма

Использование:

ОтображениеПредупрежденияПриРедактировании: Авто

ПредупреждениеПриРедактировании:

РежимРедактирования: Вход при вводе

АвтоВысотаЯчейки:

ГиперссылкаЯчейки:

ФиксацияВТаблице: Нет

СочетаниеКлавиш:

При такой настройке в пользовательском режиме сумма по колонке автоматически будет рассчитываться и выводиться внизу таблицы:

Реализация товаров и услуг 000000001 от 01.04.2023 10:01:50

Провести и закрыть

Записать

Провести

Еще ▾

Номер: 000000001 от: 01.04.2023 10:01:50

Контрагент: АО "Купим все"

Контактное лицо: Менеджерова Елена Петрова

Добавить

↑

↓

Поиск (Ctrl+F)

Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Цена товара	Сумма
1	Мышь MX Master3	5,000	9 999,00	49 995,00
2	Клавиатура MX Keys	5,000	14 985,00	74 925,00
ИТОГО: 124 920,00				

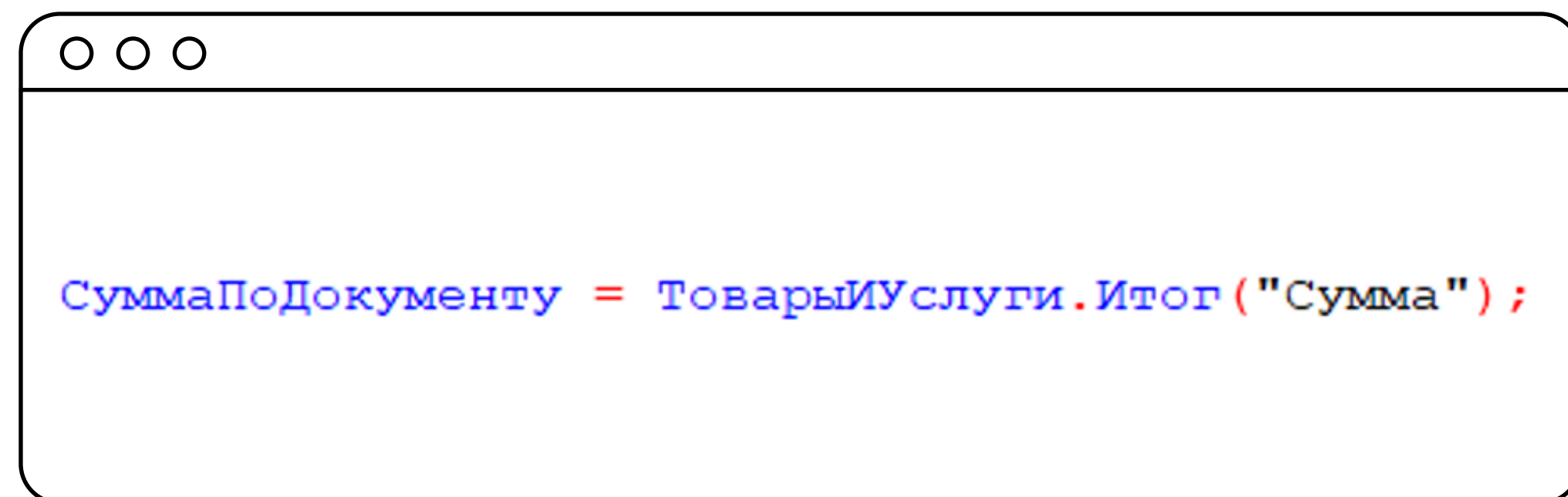
Ответственный: Иванов Иван Иванович

Комментарий:

Подсчёт итога по таблице

Итог по табличной части отображается только в форме документа. Если необходимо вывести сумму по документу в список документов, для этого надо создать отдельный реквизит документа и заполнять его.

Лучше заполнять реквизит автоматически при записи документа.



Итоги

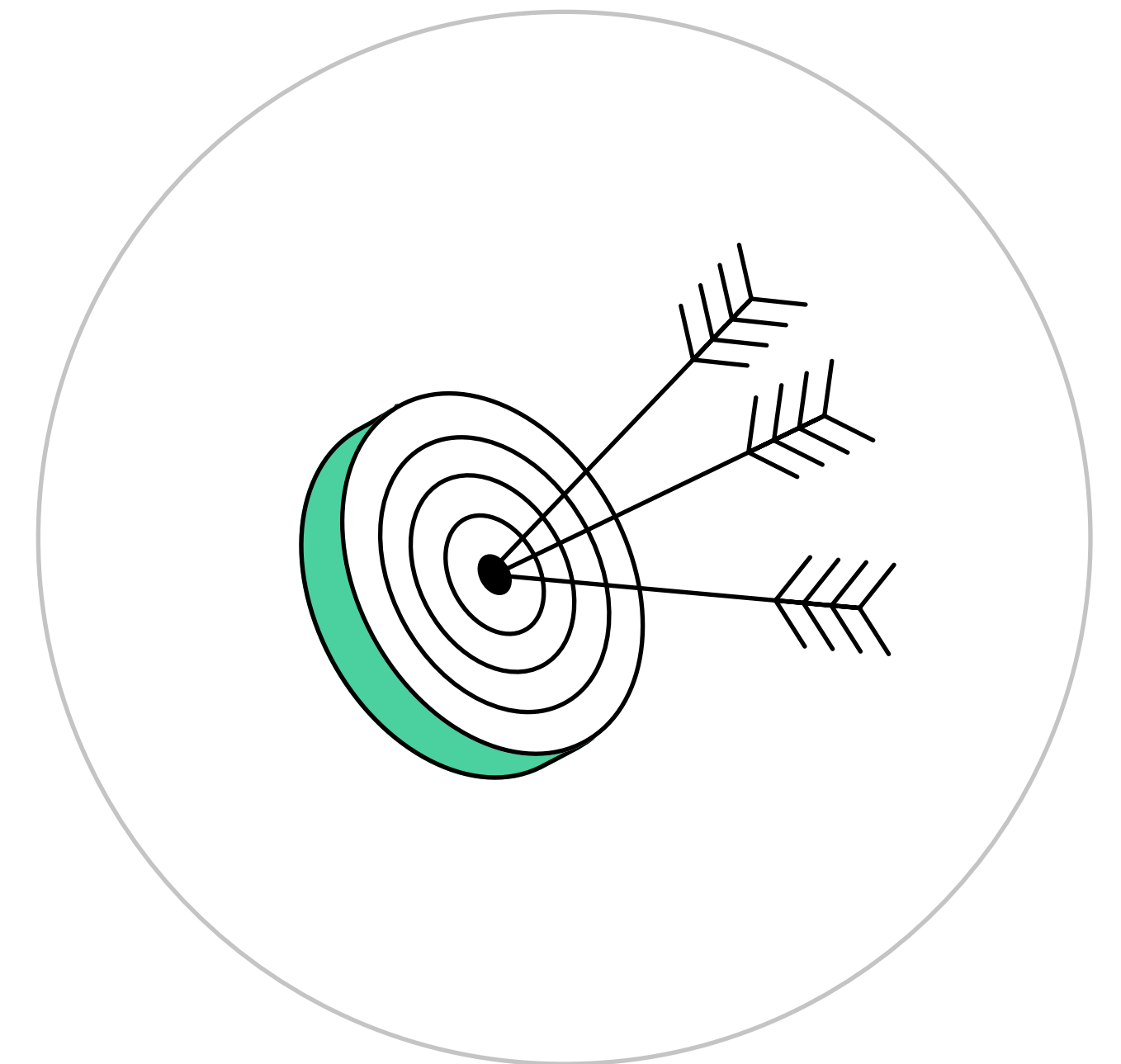
- Реквизиты табличной части настраиваются аналогично обычным, но имеют дополнительные свойства
- По колонке, содержащей числовые значения можно подсчитать итог (сумму)



Командная панель

Цели занятия

- Познакомиться с командными панелями
- Научиться работать с командными панелями и настраивать стандартные команды



Командная панель

Командная панель – это элемент формы, содержащий predetermined на уровне Платформы состав команд.

Командную панель может настроить или дополнить новыми командами разработчик. Командная панель может быть как у самой формы, так и у табличной части

О О О

← → ☆ Реализация товаров и услуг 000000001 от 01.04.2023 10:01:50 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾

Номер: 000000001 от: 01.04.2023 10:01:50 📅

Контрагент: АО "Купим все" ▾ 📄

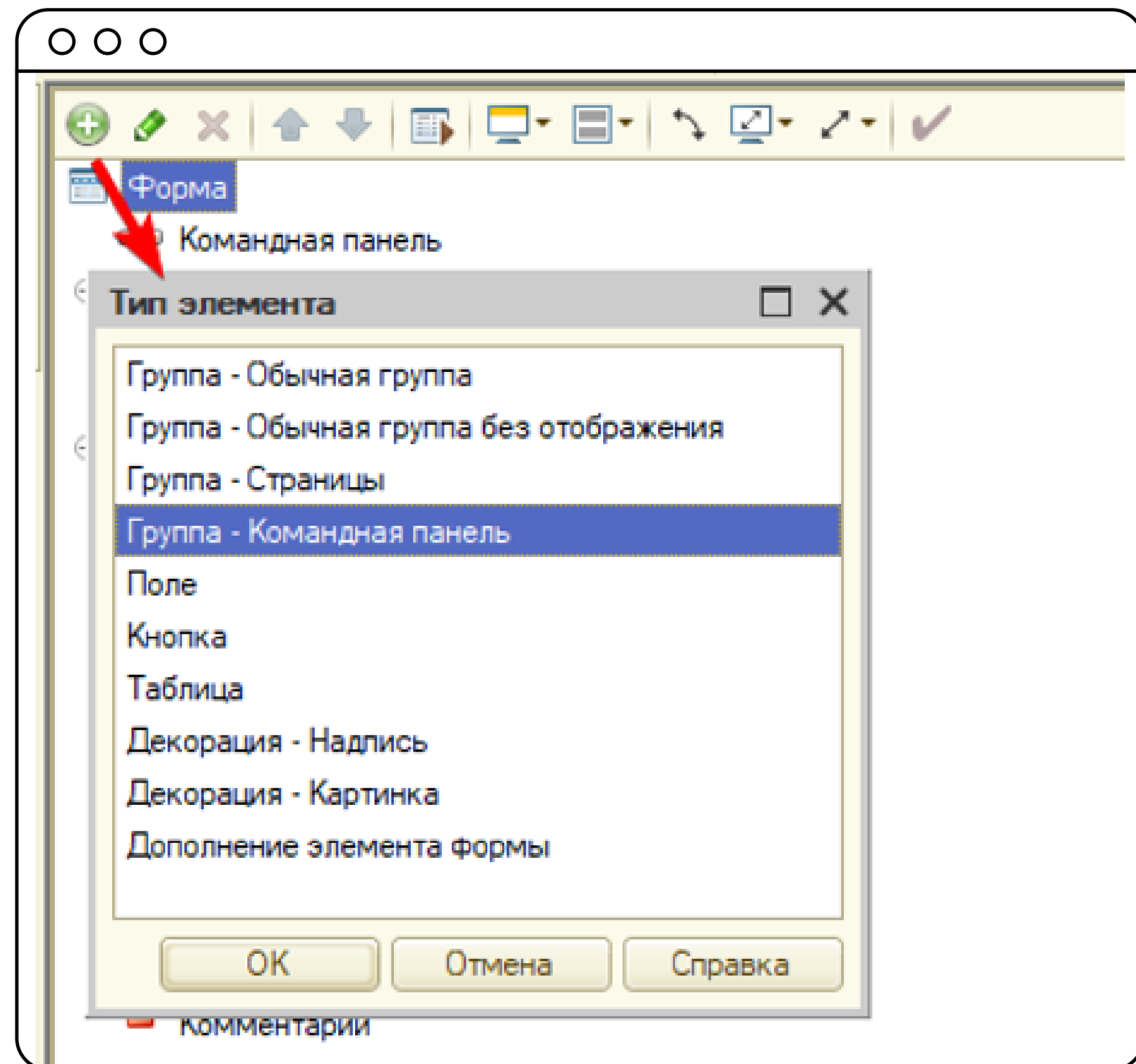
Контактное лицо: Менеджерова Елена Петрова ▾ 📄

Добавить ⬆ ⬆ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Цена товара	Сумма
1	Мышь MX Master3	5.000	9 999.00	49 995.00

Командная панель

Разработчик может создавать собственные командные панели на форме

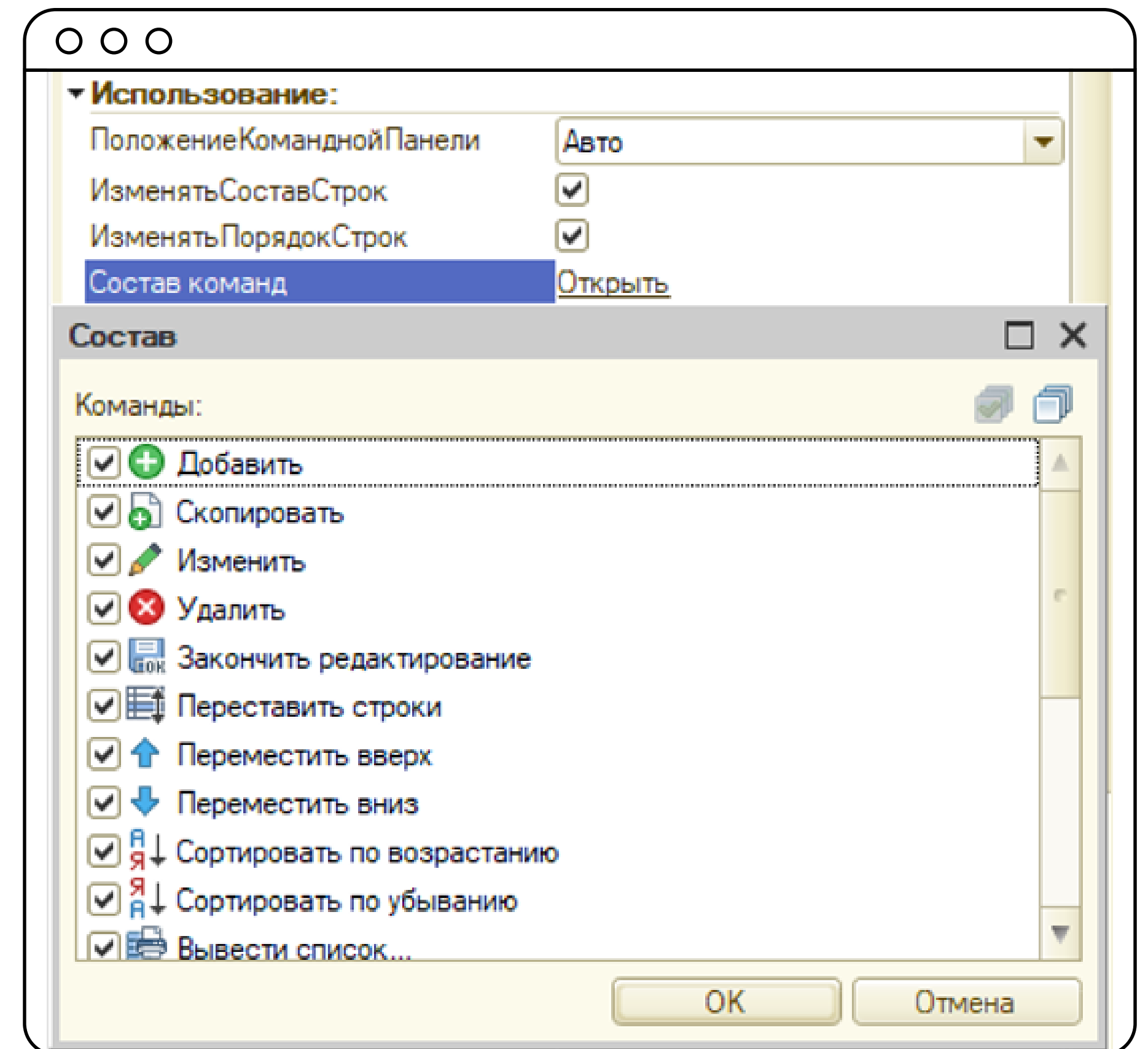


Командная панель

Состав команд в панели определяется связанным с ней объектом. Для командной панели формы состав команд получается из **Основного реквизита формы**. Для командной панели табличной части — из табличной части.

Состав команд табличной части настраивается в свойствах элемента формы.

При отключении команды в списке она просто пропадёт из панели, но работать будет (например, по горячей клавише)



Командная панель

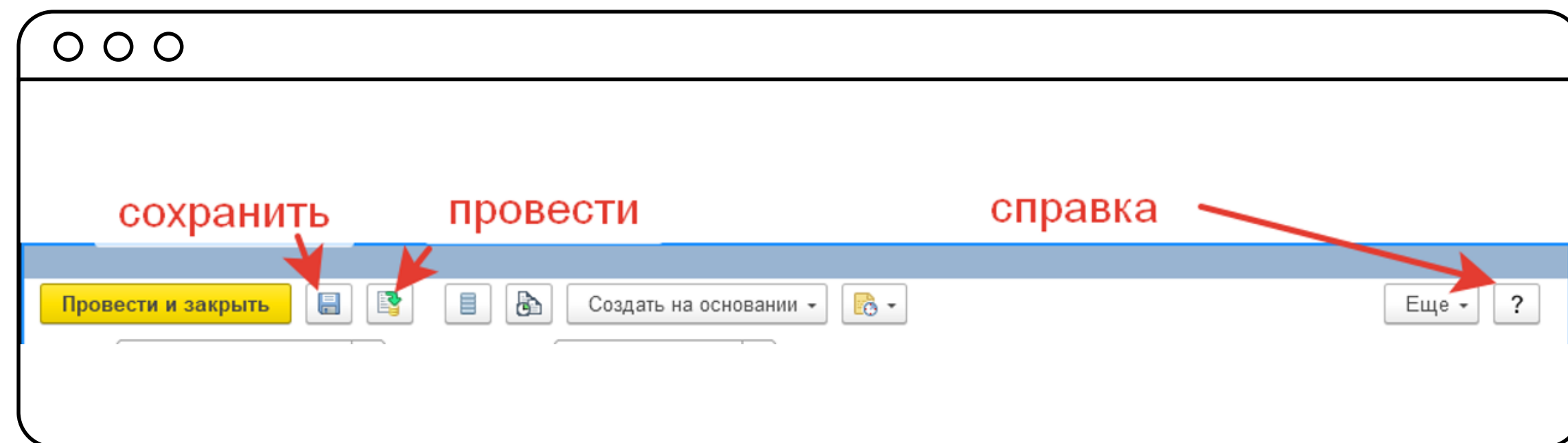
Общие рекомендации

- Кнопка по умолчанию должна быть расположена самой крайней слева. Обычно по умолчанию — **Провести и закрыть** или **Записать и закрыть**
- Порядок расположения команд во всех документах должен быть одинаковым
- Состав и порядок системных кнопок командной панели, отображаемых платформой по умолчанию, изменять не рекомендуется
- Командная панель должна позволять пользователю при стандартных настройках экрана (типовым разрешением экрана считается 1280 × 768 px) выполнить самые важные и частотные действия с документом, не открывая подменю **Ещё**

Командная панель

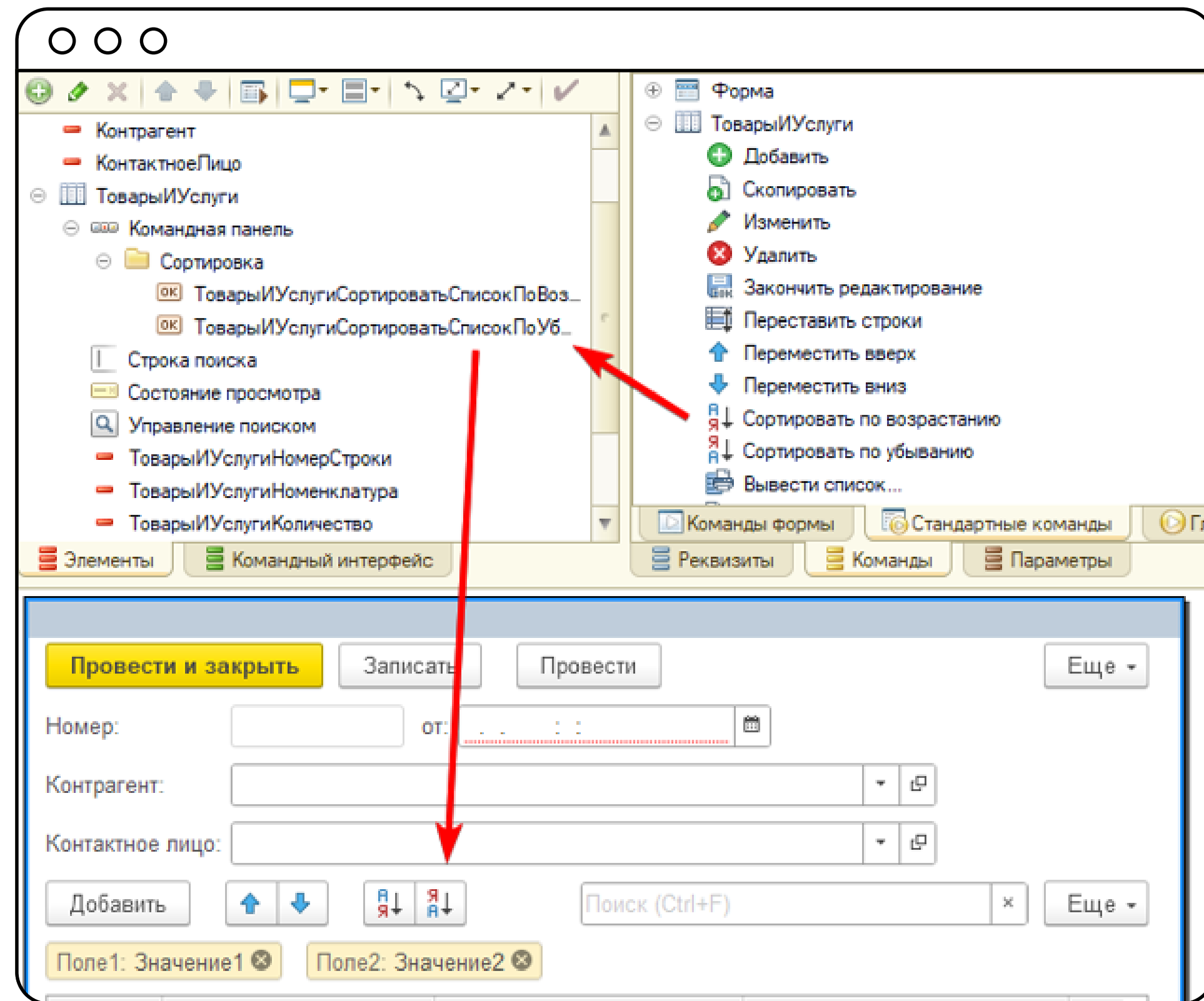
Если в командной панели расположено большое количество команд, рекомендуется отображать важные команды кнопками с картинками без текста.

При этом старайтесь подбирать стандартные или узнаваемые картинки. Для одинаковых команд в разных объектах картинки тоже должны быть одинаковыми



Командная панель

Чтобы настроить стандартные команды, их необходимо явно перенести на форму:



Итоги

- Командная панель содержит команды связанного с ней объекта
- Команды можно добавлять на панель
- Если явно вывести кнопку стандартной команды на панель, ее отображение можно настроить

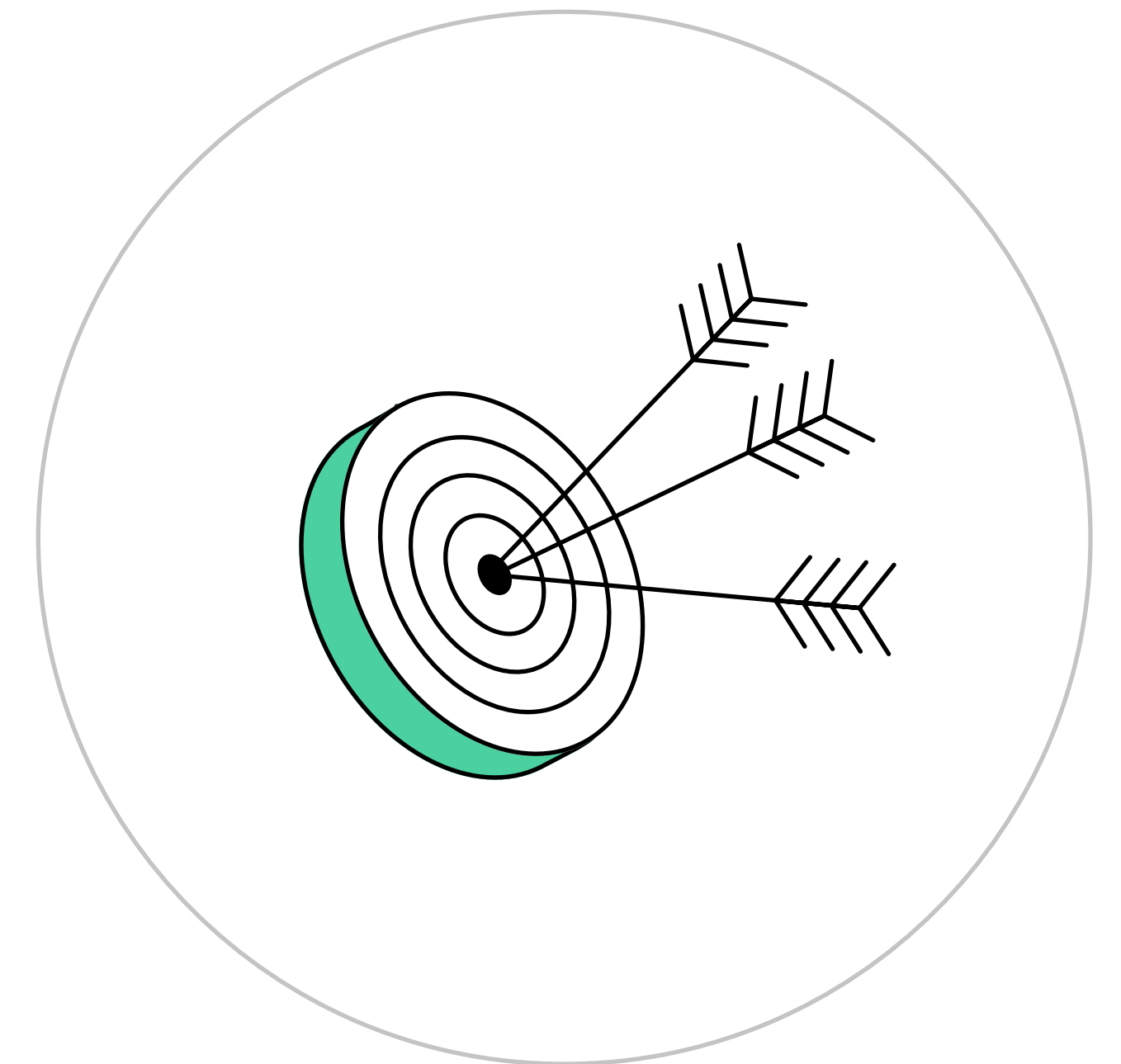


Примеры работы с табличными частями



Цели занятия

- Разобрать практические приемы работы с табличными частями



Собственная сортировка

Задача

Пользователя не устраивает работа стандартных команд сортировки табличной части, так как они работают по текущей колонке. Необходимо реализовать сортировку по колонке **Сумма**, независимо от того, какая колонка выбрана.

Решение

Добавить собственную команду, разместить на форме.
Прописать обработчик нажатия:

○ ○ ○

```
&НаКлиенте
[ Процедура СортироватьПоСумме (Команда)
  |   Объект.ТоварыИУслуги.Сортировать ("Сумма") ;
  |
  | КонецПроцедуры
```

Перебор табличной части

Задача

Добавить в документ поле **Скидка** и команду **Пересчитать сумму с учётом скидки**. В строках табличной части сумма должна уменьшиться на указанный процент.

Решение

Добавить реквизит документа, вывести его на форму.
Добавить собственную команду, разместить на форме.
Прописать обработчик нажатия:

○ ○ ○

```
&НаКлиенте
[ Процедура ПересчитатьТаблицуСУчетомСкидки(Команда)
  [ Для Каждого Строка Из Объект.ТоварыИУслуги Цикл
    Строка.Сумма = Строка.Количество * Строка.Цена * (1 - (Объект.Скидка / 100));
  КонецЦикла;
КонецПроцедуры
```

Получение дополнительных данных

Задача

При указании номенклатуры в таблице автоматически заполнять колонку **Упаковка** значением стандартной упаковки.

Решение

Добавить реквизит табличной части, вывести его на форму. Добавить обработчик события изменения номенклатуры. Упаковки имеет смысл указывать только для номенклатуры с типом **Товар**

Получение дополнительных данных

○ ○ ○

&НаКлиенте

[-] Процедура ТоварыИУслугиНоменклатураПриИзменении (Элемент)

ТекущиеДанныеТаблицы = Элементы.ТоварыИУслуги.ТекущиеДанные;

Если ТекущиеДанныеТаблицы = Неопределено Тогда

Возврат;

КонецЕсли;

ТекущиеДанныеТаблицы.Упаковка = ПолучитьСтандартнуюУпаковкуНоменклатуры (
ТекущиеДанныеТаблицы.Номенклатура);

КонецПроцедуры

&НаСервереБезКонтекста

[-] функция ПолучитьСтандартнуюУпаковкуНоменклатуры (Номенклатура)

Если Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисления.ТипНоменклатуры.Услуга Тогда

Возврат Справочники.Упаковки.ПустаяСсылка ();

КонецЕсли;

Возврат Номенклатура.Упаковка;

Конецфункции

Выгрузка в таблицу

Для некоторых задач может понадобиться выгрузить табличную часть в таблицу значений:

○ ○ ○

```
ТаблицаЗначений = Объект.ТоварыИУслуги.Выгрузить ();
```

Можно указать, какие строки и колонки табличной части попадут в итоговую таблицу значений

Обращение по индексу

Табличная часть — это коллекция.

Как и в любой коллекции, в ней есть возможность обратиться к элементу по индексу.

Важно помнить, что **НомерСтроки** начинается с единицы, а **Индекс** коллекции — с нуля:

○ ○ ○

```
ПерваяСтрокаТаблицы = Объект.ТоварыИУслуги[0];  
  
// Если знаем НомерСтроки Таблицы  
СтрокаПоНомеру = Объект.ТоварыИУслуги[НомерСтроки - 1];  
  
КоличествоСтрок = Объект.ТоварыИУслуги.Количество();  
ПоследняяСтрокаТаблицы = Объект.ТоварыИУслуги[КоличествоСтрок - 1];
```


ТекущаяСтрока и ТекущиеДанные

Кроме свойства **ТекущиеДанные** у таблицы формы есть специальное свойство **ТекущаяСтрока**.

ТекущаяСтрока содержит идентификатор строки, который не меняется с момента открытия формы.

В форме списка справочника или документа **ТекущаяСтрока** содержит идентификатор элемента, так как он однозначно определяет конкретную строку

Итоги

- Мы научились сортировать табличную часть, перебирать ее в цикле, выгружать в таблицу и обращаться к конкретной строке табличной части
- Разобрались, что ТекущаяСтрока и ТекущиеДанные — это разные свойства таблицы формы, важно понимать их отличия



Итоги занятия

- В табличные части выводится списковая информация, состав которой одинаков, а количество может отличаться у разных элементов
- Табличные части на форме выводятся в виде таблиц формы. К таблицам можно обращаться программно
- **НомерСтроки** в таблице начинается с 1, а индекс в коллекции — с 0



Спасибо за внимание

Антон Чаусов
Ведущий программист-разработчик в ITLand

